Rozwiązywanie Układów Równań

2026

1 Rząd macierzy

1.1 Definicja

Maksymalny stopień wyznacznika z macierzy $A = [a_{ij}]_{n\times m}$, różnego od zera nazywamy rzędem macierzy i oznaczamy $rk(A)$.

Dodatkowo przyjmujemy, że rząd macierzy zerowej jest równy zero.

1.2 Własności

Rząd macierzy $A = [a_{ij}]_{n\times m}$ nie ulega zmianie w wyniku następujących przekształceń:

- transpozycji $rk(A) = rk(A^T)$,
- pomnożenie dowolnego wiersza/kolumny macierzy przez liczbę różną od zera,
- przestawienia wierszy/kolumn,
- dodania do wiersza/kolumny przemnożonego innego wiersza/kolumny,
- skreślenia lub dodania wiersza/kolumny skladajacego się z samych zer.

2 Równanie liniowe

2.1 Definicja

Ogólna postać układu równań liniowych:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Który można zapisać w zwartej postaci jako:

$$Ax = b$$

gdzie:

- $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ - macierz współczynników,
- $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ - wektor wyrazów wolnych,
- $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ - wektor niewiadomych,

Przypadek gdy wektor wyrazów wolnych utworzony jest z samych zer, tzn. $Ax = \mathbf{0}$, nazywamy układem jednorodnym.

3 Twierdzenie Cramera

Jeżeli w układzie $Ax = b$, gdzie $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$, $x \in \mathbf{R}^n$ oraz $b \in \mathbf{R}^n$, a macierz współczynników ma niezerowy wyznacznik $|A| \neq 0$, to układ ma dokładnie jedno rozwiązanie, które dane jest wzorem Cramera:

$$x_i = \frac{W_i}{|A|}$$

dla $i = 1, 2, \ldots, n$.

Gdzie W_i oznacza wyznacznik macierzy powstałej z podstawienia za i-tą kolumnę wektora wyrazów wolnych b:

$$W_i = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

4 Twierdzenie Kroneckera-Capelliego

Układ równań $Ax = b$ posiada rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy rząd macierzy A jest równy rzędowi macierzy uzupełnionej $B = [A|b]$. Przy czym, układ ten ma:

- dokładnie jedno rozwiązanie, gdy $rk(A) = rk(B) = n$ (n - liczba niewiadomych),
- nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od $n-r$ parametrów, gdy $rk(A) = rk(B) = r < n$.

5 Metoda Eliminacji Gaussa

- Załóżmy, że $a_{11} \neq 0$ - jeśli $a_{11} = 0$, to to zmieniamy numerację zmiennych.
- Dla i-tego wiersza przemnażamy pierwsze równanie przez $\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ i odejmujemy od i-tego wiersza.
- Otrzymujemy wówczas:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & & a^1_{22}x_2 & + & \dots & + & a^1_{2n}x_n & = & b^1_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & a^1_{m2}x_2 & + & \dots & + & a^1_{mn}x_n & = & b^1_m \end{cases}$$

  gdzie:

  - $a^1_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j}$,
  - $b^1_i = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}b_1$.

- Postępujemy analogicznie dla kolejnych wierszy, aż otrzymamy układ w postaci:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & & a^1_{22}x_2 & + & a^1_{23}x_3 & \dots & + & a^1_{2n}x_n & = & b^1_2 \\ & & & & a^2_{33}x_3 & \dots & + & a^2_{3n}x_n & = & b^2_3 \\ & & & & & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a^{(r-1)}_{mn}x_r & + & \cdots & + & a^{(r-1)}_{rn}x_n & = & b^{(r-1)}_r \end{cases}$$